

單元 8 · 進階量化分析與因果推論 · Research Methodology

多層次、縱貫與存活分析

Multilevel, Longitudinal & Survival — 當資料有『群集、重複、時間到事件』時該用的模型

涵蓋：群集資料與 ICC · 混合模型（隨機截距 / 斜率） · 縱貫 GEE vs 混合 · 存活分析 (KM/Cox/HR)

實例：一個數位健康世代——重複測量的血糖軌跡＋『到再住院的時間』

先修：8.1 迴歸 · 銜接：9.3 觀察性 /RWE · 9.4 試驗終點 · 建議學期：S1

課程地圖 Course Map

真實健康資料常有『群集、重複、時間到事件』——需要對的模型

部分	主題	你會學到
Section 1	群集資料與多層次模型	巢狀資料、ICC、隨機截距 / 斜率、固定 vs 隨機
Section 2	縱貫資料分析	重複測量、成長曲線、GEE vs 混合模型
Section 3	存活分析	設限、Kaplan-Meier、log-rank、Cox 與 HR
Section 4	選對模型 + 實例	決策指引、數位健康世代全程 + 作業

教學重點 一句話抓重點：8.1 的迴歸假設『觀測值彼此獨立』，但真實健康資料常違反——同一病人被重複測量、同一診所的病人互相類似、結果是『多久後發生某事件』。硬用普通迴歸會低估標準誤、做出假陽性。這一課教你三種對應工具：多層次模型（群集）、混合 / GEE（縱貫）、存活分析（時間到事件）。

為什麼普通迴歸不夠？

三種常見的資料結構，會讓 8.1 的假設破功

三種結構破壞『獨立』假設

- 群集 / 巢狀：同院病人、同班學生彼此相似
 - 重複測量：同一人被多次量（縱貫）
 - 時間到事件：結果是『多久後發生』 + 設限
- 觀測值不獨立、或結果型態特殊
- 普通迴歸的標準誤與 p 值會失真

對應的三種工具

- 多層次 / 混合模型：處理群集與重複
 - GEE：估群體平均效果
 - 存活分析 (KM/Cox)：處理時間與設限
- 都以 8.1 迴歸為基礎再延伸
- 這正是 9.x 健康資料最常用的分析

教學重點 定位：這一課把 8.1 的迴歸，延伸到真實健康資料最常見的三種複雜結構。忽略這些結構（如把同一人的多次測量當成獨立的不同人）會嚴重高估樣本資訊、膨脹假陽性。對健康科技研究者尤其重要——世代追蹤 (9.3)、穿戴式重複測量 (9.6)、臨床試驗的存活終點 (9.4) 都需要這些方法。

1

SECTION 1

群集資料與多層次模型

Clustered Data & Multilevel Models

對應：ICC · 隨機效應

當資料有『層級 / 群集』（病人在診所裡、測量在病人裡）時，觀測值不獨立。多層次（混合）模型就是為此而生。

巢狀資料：為什麼群集內的人不獨立

ICC 與『有效樣本數』的直覺

什麼是巢狀 / 群集

- 病人巢狀在『診所』裡、學生在『班級』裡
 - 同一群集內的人，因共享環境而相似
 - 也包含：同一人的多次重複測量
- 群集內觀測『不獨立』
- 例：同一診所的病人，照護模式接近

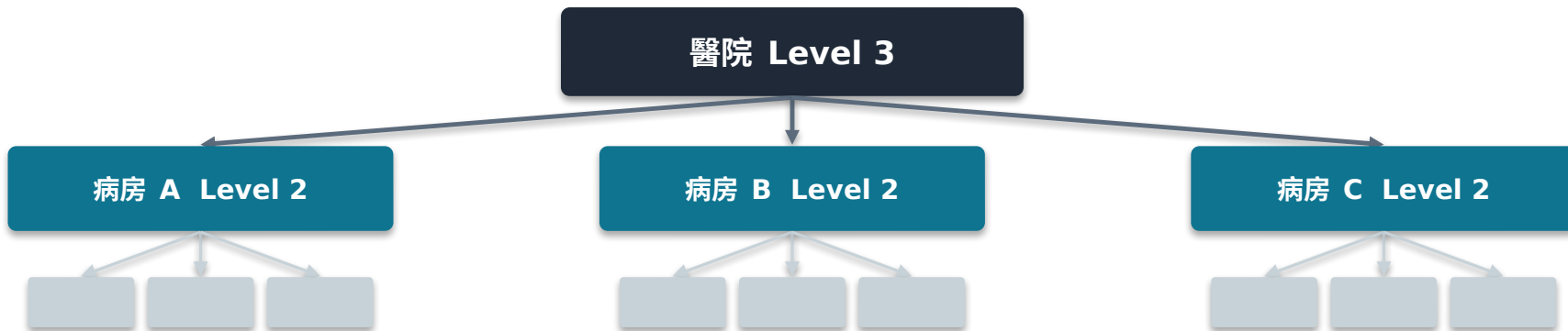
為什麼不能忽略

- 忽略群集 → 把相似的點當成獨立資訊
- 高估『有效樣本數』、低估標準誤
- 信賴區間太窄、假陽性暴增
- 用 ICC 量『群集內相似程度』
- ICC 越高，忽略群集的問題越嚴重

教學重點 直覺：如果你研究 20 家診所各 50 位病人（共 1000 人），但同一家診所的病人很像，那你其實沒有 1000 份『獨立』的資訊——比較接近『20 群』的資訊。把他們當 1000 個獨立個體會嚴重高估你掌握的資訊量，讓標準誤太小、p 值太漂亮。ICC（組內相關）就是量『同群內有多相似』的指標。

巢狀資料三層結構：醫院—病房—病人

一張圖看懂 Level 1 / 2 / 3 怎麼分



病人 Level 1（同一病房的病人彼此較相似 → 觀察不獨立）

ICC = 群內相關：同群相似度越高，越不能用普通迴歸

教學重點 同群成員相似 → 有效樣本數其實小於總人數；忽略巢狀會低估標準誤、膨脹顯著。

多層次（混合）模型：同時建『群』與『個體』

用隨機效應吸收群集結構

核心概念

- 固定效應：你關心的變數效果（如介入）
- 隨機效應：允許各群集有自己的『基準』
 - 隨機截距：各診所起點不同
 - 隨機斜率：效果在各診所也不同

→ 正確反映群集結構、修正標準誤

好處

- 得到正確的標準誤與信賴區間
- 可同時看『整體效果』與『群間差異』
- 能處理不平衡資料（各群人數不同）
- 重複測量也是一種『群集』（測量在人裡）

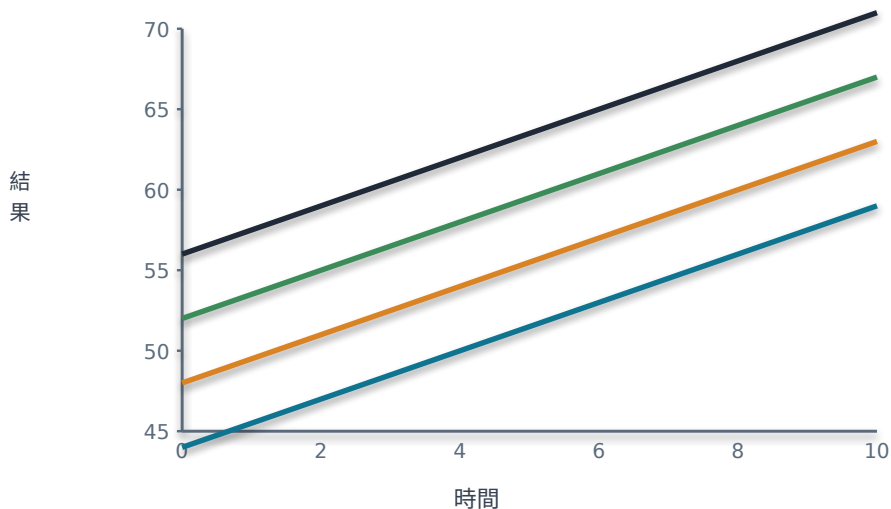
→ 縱貫資料也用它 (Section 2)

教學重點 混合模型『混合』了兩種效應：①固定效應——你想估計的、對所有人一致的變數效果（如 App 介入）；②隨機效應——允許每個群集（診所 / 病人）有自己的基準（隨機截距）、甚至自己的斜率（隨機斜率）。這樣既得到正確的標準誤，又能量化『群與群之間有多不同』。重複測量（同一人多次）本質上就是『測量巢狀在人裡』，所以縱貫資料也用混合模型。

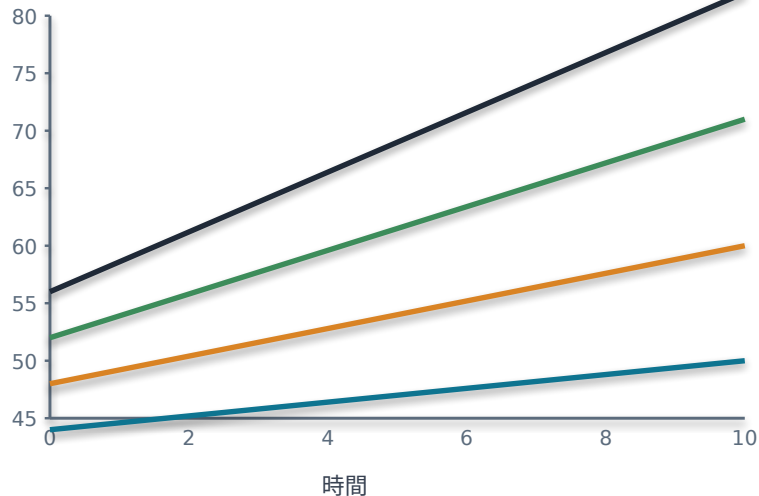
隨機截距 vs 隨機斜率

允許各群『起點不同』，或連『變化速度』也不同

隨機截距：起點不同、斜率相同



隨機斜率：起點與變化速度都不同



教學重點 先問：各群只是起點不同（隨機截距），還是連反應速度都不同（隨機斜率）？

2

SECTION 2

縱貫資料分析

Longitudinal Analysis

對應：成長曲線 · GEE vs 混合

同一批人隨時間被反覆測量（如每月血糖），
是健康研究常態。這一部教你怎麼分析『變化』。

縱貫資料能回答什麼、為何勝過前後兩點

不只看終點，看整條軌跡

能回答什麼

- 結果隨時間怎麼變（上升 / 下降 / 曲線）
- 介入組 vs 對照組的『變化軌跡』差異
（時間 × 組別的交互作用）
- 成長曲線模型：每人有自己的軌跡

例：App 組 HbA1c 下降較快嗎？

為什麼比『前後兩點』好

- 善用所有時間點的資訊，檢定力更高
- 能描述『變化的形狀』（非只有淨變化）
- 能處理各人測量時間不一致
- 可納入時間變動的共變數

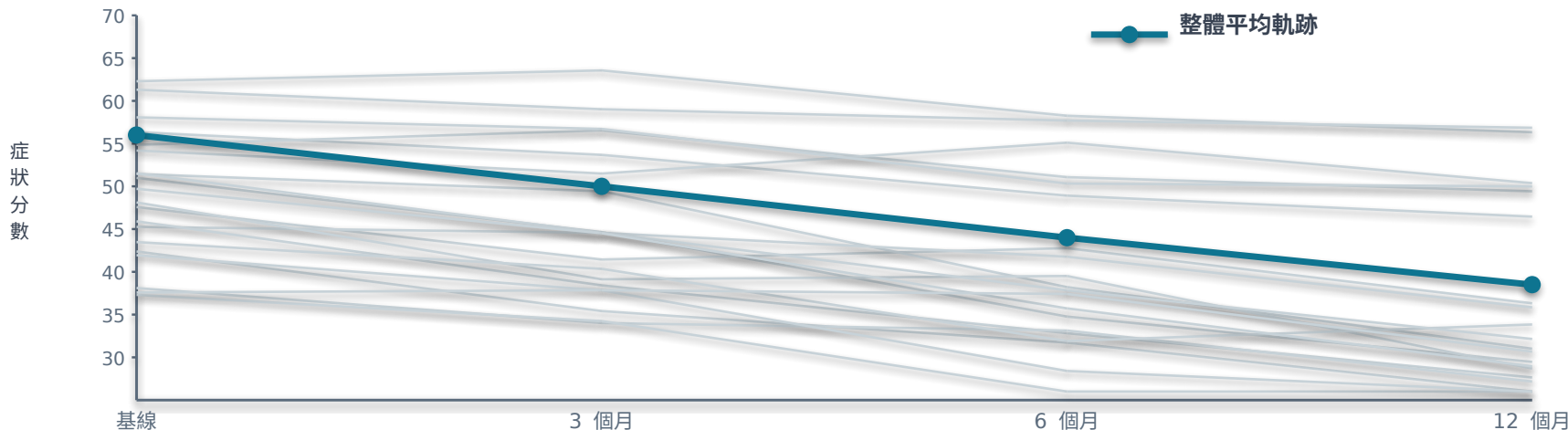
→ 用混合模型建每人的軌跡

教學重點 縱貫分析的價值：與其只比『第 0 週 vs 第 12 週』兩點，不如用所有時間點建『變化軌跡』——這樣檢定力更高、也能看出變化的形狀（是穩定下降還是先降後升）。核心問題常是『時間 × 組別』的交互作用：介入組的下降是否比對照組快。混合模型（成長曲線）讓每個人有自己的截距與斜率，精準描述異質的變化。

個體軌跡圖 Spaghetti Plot：建模前先畫這張

看見平均，也要看見個體差異

灰線＝每個人的軌跡；縱貫分析同時看「平均變化」與「個體差異」



教學重點 只看平均線會漏掉『有人變好、有人變差』；先畫 spaghetti plot 再建模。

GEE vs 混合模型：兩種處理重複測量的方式

問題不同，選擇不同

面向	混合模型 Mixed	GEE
估計對象	個體層級 (subject-specific)	群體平均 (population-average)
解讀	『同一個人』隨時間 / 介入怎麼變	『整個族群平均』的效果
缺失資料	MAR 下較穩健	對缺失較敏感
常用時機	關心個體軌跡、隨機效應	關心族群平均關聯

教學重點 兩者都能處理重複測量，差在『估計對象』：混合模型估『個體層級』效果（同一個人的變化），並用隨機效應描述個體差異；GEE 估『群體平均』效果（整個族群的平均關聯），把相關結構當『干擾』校正掉。想了解個別病人的軌跡與異質性→混合模型；只要族群平均效果→GEE（連續結果時兩者估計常接近，差異多在二分結果）。縱貫資料的缺失（流失，接 9.6）要一併規劃處理。

3

SECTION 3

存活分析

Survival Analysis

對應：設限 · Kaplan-Meier · Cox HR

當結果是『多久後發生某事件』（死亡、再住院、復發），
且有人還沒發生就結束追蹤（設限），需要存活分析。

時間到事件與『設限』：為何要特殊方法

有人追蹤結束時還沒發生事件——資料不能丟

什麼是設限 Censoring

- 結果 = 『到事件發生的時間』
- 研究結束時，有人還沒發生事件
(或中途失聯) → 我們只知道『至少活過 X』
- 這叫『(右)設限』，資訊不完整但有用
→ 不能直接算平均、也不能丟掉

為何不能用普通迴歸

- 時間常右偏、非常態
- 設限的人若直接當『沒事件』→ 低估風險
當『事件時間 = 追蹤結束』→ 也錯
- 存活分析專門處理設限
→ Kaplan-Meier 與 Cox (下頁)

教學重點 設限是存活分析的核心概念：研究結束時，很多人『還沒發生事件』（還沒再住院），你只知道他『至少撐過了 X 時間』。這個資訊不完整卻很寶貴——不能丟（會有偏誤）、也不能當成『事件發生在追蹤結束那天』。存活分析 (Kaplan-Meier、Cox) 就是專門正確利用這些設限資料的方法，這在追蹤型健康研究 (9.3) 與臨床試驗終點 (9.4) 無所不在。

設限 Censoring：一張時間軸看懂

有人到研究結束仍未發生事件

設限的人「不是沒事」，只是我們還沒看到 → 不能直接刪掉



教學重點 設限不是遺失值，也不能刪掉；存活分析的價值就是能用上這些『還沒發生』的資訊。

Kaplan-Meier 與 Cox 迴歸

描述曲線，再建模看哪些因子影響風險

Kaplan-Meier (描述)

- 畫『存活曲線』：隨時間仍未發生事件的比例
- 可讀中位存活時間
- log-rank 檢定：比較兩組曲線有無差異

例：App 組 vs 對照組的『無再住院曲線』

→ 直觀，但無法調整多個變數

Cox 比例風險 (建模)

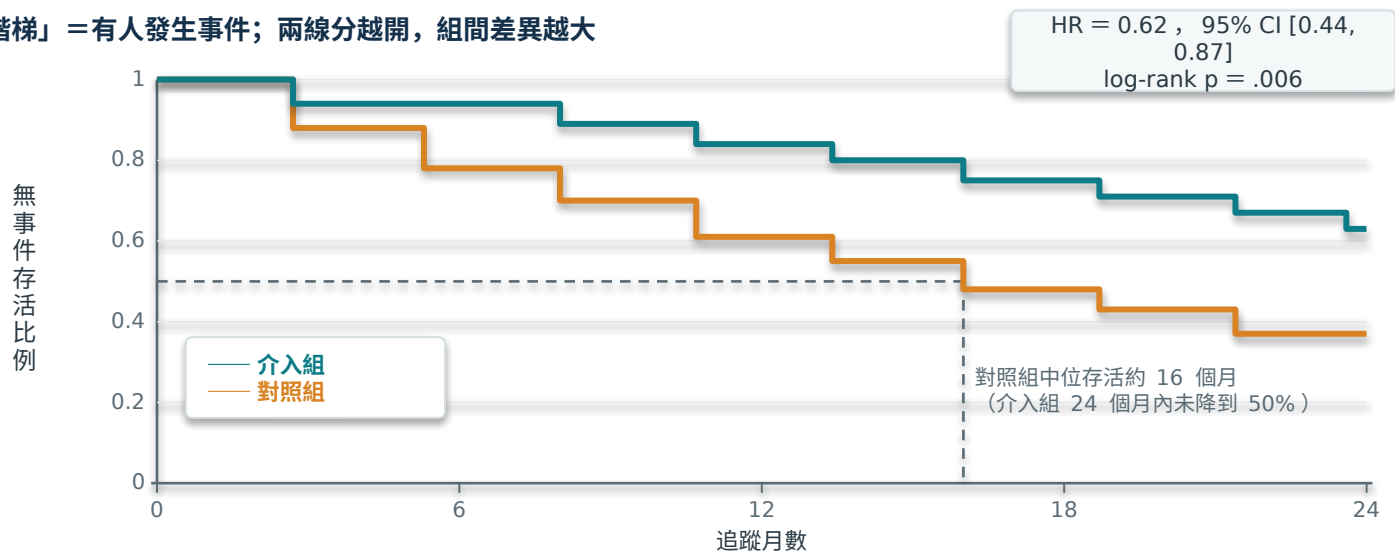
- 可放多個變數，估『風險比 HR』
 - $HR > 1$ 風險較高、 < 1 較低、 $= 1$ 無關聯
 - 可調整干擾（如迴歸）
 - 假設：比例風險 (PH)——HR 隨時間不變
(用 log-log 圖或檢定查)
- 存活資料的『多元迴歸』

教學重點 兩步驟：① Kaplan-Meier 畫存活曲線、看中位存活、用 log-rank 比較兩組（描述性，不能調整）。② Cox 比例風險迴歸——存活資料的『多元迴歸』，可放多個變數、估『風險比 HR』並調整干擾。HR 像 OR 一樣看方向與 CI。Cox 的關鍵假設是『比例風險 (PH)』：各組的風險比隨時間維持固定，務必用 log-log 圖或檢定確認；違反時可用時間依變數或分層。

Kaplan-Meier 曲線怎麼看

每一個階梯下降＝有人發生事件

每一個「階梯」＝有人發生事件；兩線分越開，組間差異越大



教學重點 KM 只描述單一因子；要調整干擾就用 Cox 迴歸，報 HR 與 95% CI。

4

SECTION 4

選對模型與實例

Choosing the Model

一個數位健康世代，三種結構一次遇到

最後：一張『資料結構→該用哪個模型』的決策表，
並用一個實例把 Section 1-3 串起來。

決策指引：資料長怎樣，就用哪個模型

先看『結果型態』與『資料結構』

資料 / 結果	該用什麼	例
連續結果、觀測獨立	普通（多元）迴歸 (8.1)	單次橫斷面血糖
群集 / 巢狀結構	多層次（混合）模型	多診所的病人
同一人重複測量（縱貫）	混合模型 或 GEE	每月追蹤血糖
時間到事件＋設限	Kaplan-Meier / Cox	到再住院的時間
二分結果	邏輯迴歸 (8.1)	是否再住院（不看時間）

教學重點 選模型三問：①結果是什麼型態（連續？二分？時間到事件？）②觀測值獨立嗎（有沒有群集 / 重複？）③關心個體軌跡還是族群平均？——答案就指向對的模型。最常見的錯誤是『把重複測量或群集資料當成獨立個體丟進普通迴歸』，結果標準誤全錯。先想清楚資料結構，再選方法。

實例：數位健康世代的兩個分析

同一世代，兩種問題、兩種模型

① 縱貫：血糖軌跡（混合模型）

資料：500 人、每月量 HbA1c、共 12 次

結構：重複測量巢狀在人裡

模型：混合模型，時間 × 組別交互作用

發現：App 組每月多降 0.03（斜率較陡）

→ App 組血糖下降較快

② 存活：到再住院 (Cox)

結果：『到 90 天內再住院的時間』 + 設限

描述：Kaplan-Meier + log-rank 比兩組

建模：Cox，調整年齡、病程、用藥

發現：App 組 HR=0.70(95% CI 0.55-0.90)

→ 調整後，App 組再住院風險較低

教學重點 看整體：同一個世代，①『每月血糖』是縱貫重複測量→混合模型看變化軌跡（時間 × 組別）；②『到再住院的時間』是時間到事件 + 設限→Kaplan-Meier 描述、Cox 建模估 HR 並調整干擾。兩者若硬用普通迴歸都會出錯。但一樣提醒：這是觀察性世代，HR、斜率是調整後『關聯』，不是因果——因果要 8.3 或 9.4。

用 AI 的界線 + 本課總覽

模型選對、假設查對，判斷靠你

用 AI：可以 / 不可以

- ✓ 請 AI 判斷該用哪個模型、寫分析程式
- ✓ 請 AI 畫 KM 曲線、查 PH 假設、判讀輸出
- ✗ 照抄 AI 的 HR/ 係數不核對資料
- ✗ 忽略群集 / 設限硬套普通迴歸
- 用了 AI 要揭露（接 1.3/7.2）

本課總覽

- 群集 / 重複 → 多層次 / 混合模型 (ICC)
- 縱貫 → 混合 vs GEE（個體 vs 族群平均）
- 時間到事件 + 設限 → KM/log-rank/Cox(HR)
- 先看資料結構再選模型；查 PH 假設
- 這些是 9.3/9.4/9.6 的分析主力

教學重點 帶走一句話：真實健康資料很少滿足『獨立、單一時點』的理想。學會辨認『群集、重複、時間到事件』三種結構，並選對工具（多層次 / 混合 / GEE / 存活），你的分析才不會低估不確定性、做出假發現。這些方法是觀察性研究 (9.3)、數位介入追蹤 (9.6)、臨床試驗終點 (9.4) 的日常主力。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Match Data to Model

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能辨認資料結構、選對模型，並判讀混合模型與存活分析的輸出（HR、軌跡）。

作業說明與繳交

建議 2-3 頁；重點是選模型與判讀

形式與繳交

- 形式：一份分析規劃 / 報告 (PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3-5 句；Part B 完整說明
- 可附 KM 曲線或軌跡示意
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 辨認資料結構、選對模型（30%）
- ICC/ 群集為何不能忽略（15%）
- 混合 vs GEE 的判斷（15%）
- 存活：設限與 HR 判讀（25%）
- 關聯 vs 因果的謹慎（15%）

情境（Part B 共用）：某研究在 15 家診所收案，每位病人每季追蹤血糖，並記錄『到首次併發症的時間』。

教學重點 寫作提醒：每個模型選擇都要說『因為資料有什麼結構』。老師看的是你能不能把資料結構對應到正確的模型，並正確判讀輸出、誠實面對關聯 vs 因果。

四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

A1

為什麼把『同一診所的病人』當成獨立個體做普通迴歸會出錯？ICC 是什麼？

A2

混合模型的『隨機截距』與『隨機斜率』各代表什麼？縱貫資料為何適用？

A3

什麼是存活分析的『設限』？為什麼設限的人不能直接丟掉或當成沒事件？

A4

風險比 HR 怎麼判讀？Cox 迴歸的關鍵假設是什麼、怎麼查？

教學重點 提示：A1 想群集內相似、高估資訊、標準誤太小；A2 想各群基準 / 斜率不同；A3 想只知『至少活過 X』、丟了會偏誤；A4 想方向與 CI、比例風險 PH。

為此研究選模型並說明

15 診所 × 每季血糖 × 到併發症時間

針對此研究，請完成：

- B1 『每季血糖』的分析：資料有哪些結構？你會用什麼模型？為什麼？
- B2 『到首次併發症的時間』的分析：該用什麼方法？設限怎麼處理？
- B3 若想比較兩組的存活曲線並調整干擾，分別用什麼？
- B4 你會如何檢查 Cox 的比例風險假設？
- B5 假設 $HR=0.75(95\% \text{ CI } 0.60-0.94)$ ，請判讀，並說明能否宣稱因果。

教學重點 重點： B1 診所群集＋重複測量→混合模型（隨機效應含診所與病人）；B2 時間到事件＋設限→存活分析； B3 KM ＋ log-rank（描述）＋ Cox（調整）；B4 log-log 圖/Schoenfeld 殘差； B5 風險低 25%、CI 不跨 1 顯著，但觀察性→只能講關聯。

想更深入可以看這些

經典教材與方法

主題	來源
多層次 / 混合	Gelman & Hill, Data Analysis Using Regression and Multilevel Models; Snijders & Bosker
縱貫 / GEE	Fitzmaurice, Laird & Ware, Applied Longitudinal Analysis; Diggle et al.
存活分析	Kleinbaum & Klein, Survival Analysis; Collett, Modelling Survival Data
設限 / PH	Kaplan-Meier、log-rank、Cox; PH 假設 (log-log、Schoenfeld)
健康應用	Vittinghoff et al., Regression Methods in Biostatistics
缺失資料	縱貫缺失處理 (MAR、多重插補; 接 9.6 流失)

教學重點 這一課把 8.1 迴歸延伸到真實健康資料的三種結構，是 9.3 (世代 / RWE)、9.4 (試驗存活終點)、9.6 (數位介入重複測量) 的分析主力。下一課 8.3 因果推論，則從『調整後關聯』進一步走向『因果效應』的估計。



多層次、縱貫與存活分析 · Multilevel, Longitudinal & Survival

真實資料有結構，模型要選對

群集 / 重複 → 混合模型 · 縱貫 → 混合 / GEE · 時間到事件 → KM/Cox
ICC · 隨機效應 · 成長曲線 · 設限 · HR · 比例風險假設

案例應用：資料有群集、有時間、有事件

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼 多層次模型、縱貫成長曲線，以及時間到事件的存活分析。

② 案例怎麼用

- 1,488 次交班巢套於 62 位人員， $ICC = .513$ ——過半變異來自人員之間。
- 隨機截距模型（兩機構合計）：導入後平均縮短 3.22 分鐘（ $SE\ 0.22$ 、 $p < .001$ ）。
- 成長曲線：A 機構導入後每月變化 -0.05 分鐘、 $p = .447$ ，未見明顯隨時間變化。
- 以 `usage_log.csv` 跑存活分析，流失定義為連續 14 日未產生摘要。
- Cox 模型：年資每增 1 年流失風險上升 9%（ $HR = 1.09$ 、 $p = .031$ ）。

③ 產出什麼證據 ICC 、成長曲線圖與 Kaplan-Meier 曲線（次頁），納入論文第四章第五節。

④ 承接關係 上游：承自 8.1 之迴歸結果表 Table 3 | 下游：交棒 8.3，正面處理非隨機導入的因果問題。

教學重點 $ICC = .513$ 是一個警訊：如果直接把 1,488 次交班當成 1,488 個獨立觀察，標準誤會被嚴重低估， p 值會小到不該小的程度。

示範產物：四個模型的關鍵輸出

同一份資料，四種結構問題；每一種都對應一種模型

結構問題	模型	關鍵輸出	判讀
觀察不獨立	隨機截距模型	ICC = .513 ; post 係數 - 3.22 (SE 0.22)	過半變異來自人員差異；忽略群集會低估標準誤
效果隨時間變化	成長曲線模型	每月 - 0.05 分鐘, SE 0.065、p = .447	未見明顯隨時間變化 (95% CI 約 - 0.18 ~ +0.08 分鐘/月)
流失發生在不同時點	Kaplan-Meier	180 日未流失率: A 機構 82.4%、B 機構 60.7%	B 機構流失看似較快；是否為真實差異須看下列 Cox
流失風險受何影響	Cox 比例風險	年資 HR = 1.09 (95% CI 1.01-1.18、p = .031) ; 機構 HR = 1.87 (95% CI 0.79-4.42、p = .152)	年資是顯著風險因子；機構差異方向一致惟樣本不足以達顯著

教學重點 最後一列示範了「方向一致但不顯著」該怎麼寫：機構 HR = 1.87 看似很大，但信賴區間跨過 1，只能說觀察到差異、不能宣稱存在差異。